

19. hét - Épületvillamossági hálózatok - 13. évfolyam

IT-rendszer: szigetelt csillagpont, első hiba és szigetelésfelügyelet

Gyakorlati feladat

Cél: az IT-rendszer felépítésének, az első hiba jelenségének és a szigetelésfelügyelet szerepének megértése oktatási rajzon vagy modellen.

1. IT-rendszer vázlata

Rajzoljatok egyszerű IT-rendszert: szigetelt táplálási pont, fogyasztó, PE vezető, földelés és szigetelésfelügyeleti készülék. Jelöljétek, hogy az aktív vezetők nincsenek közvetlenül földelve.

2. Első hiba

Jelöljétek egy L-test szigetelési hibát. Írjátok le, miért maradhat a hibaáram kicsi, és miért nem feltétlenül következik be azonnali lekapcsolás.

3. IMD jelzése

Mutassátok be folyamatábrán: normál állapot → szigetelés romlása → IMD érzékelés → hibajelzés → karbantartói beavatkozás.

4. Második hiba

Egészítsétek ki a rajzot egy második, másik aktív vezetőt érintő hibával. Beszéljétek meg, hogyan változik a veszélyhelyzet és miért válik szükségessé a lekapcsolás.

5. TN-TT-IT összehasonlító tábla

Készítsetek táblázatot a három rendszerről: táplálási pont földelése, testek kapcsolata, első hiba jellemzője, fő védelmi/felügyeleti eszköz, tipikus alkalmazás.

Értékelés

IT-rendszer felismerése • első és második hiba megkülönböztetése • IMD szerepének megértése • PE/földelés helyes értelmezése • TN-TT-IT összehasonlítás.